LA LÍNEA · FÁBRICA DE MUEBLES

Guía para docentes · 4.º a 7.º grado · 36 niveles en 3 actos

QUÉ HACEN LOS CHICOS

Arman la línea de una fábrica de muebles: de la carpintera que marca tablas con lápiz a la fábrica donde trabajan solos edificios, brazos robóticos y sensores.

Acto	Grado sugerido	De qué se trata
1. El taller	4.º	Personas con herramientas de mano. Secuencia, materiales, cuello de botella y el primer SI / NO.
2. La fábrica	5.º	Llegan las máquinas y el horario. Sensores que leen colores y maderas, bucles, preguntas adentro de preguntas y reparto.
3. Industria	6.º y 7.º	Lo que armaste se convierte en edificios que trabajan solos. Aluminio, hierro, brazos robóticos y control de calidad. Ninguna persona en la línea.

CÓMO SE JUEGA

El tablero	Es el piso de la fábrica, en casilleros. De las entradas (cajas con rayas) sale el material; el camión espera el pedido. Algunas piezas vienen fijas.
Armar la línea	Se dibuja la cinta arrastrando sobre el piso y se ubican trabajadores, máquinas y sensores desde la paleta. Tocando una estación se elige por qué lado entrega la pieza.
Encender y Paso	ENCENDER pone la línea a trabajar sola hasta completar el pedido (velocidad x1, x2 o x4). PASO avanza un tick y se detiene: sirve para seguir una pieza con el dedo y encontrar dónde falla.
Cuándo se gana	Cuando el camión sale con todo el pedido. En algunos niveles el camión tiene horario: si se va antes de completar, hay que buscar la parte lenta de la línea.
Cuándo se vuelve a probar	Si llegan 3 piezas mal hechas, el cliente devuelve el pedido. El juego dice por qué y la línea queda armada para corregirla. Nunca dice "perdiste".
Estrellas	Una estrella por completar el pedido; dos o tres si se termina antes de la hora que muestra el objetivo. El progreso queda guardado solo en esa compu y ese navegador.
Ayudas	Cada nivel tiene un objetivo con diagrama, un botón Pista y un botón "?" que explica cada pieza. Todos los niveles están abiertos: se puede empezar la clase en cualquiera.

Tipos de nivel

- **Práctica**: presenta una sola idea nueva.

- **Desafío**: junta lo del acto, sin piezas nuevas.
- **Depurar**: la línea viene armada y con errores; hay que encontrarlos. "Volver a la línea rota" la deja como al principio.
- **Diseñá**: hay que armar la línea con un máximo de estaciones.
- **Optimizá**: la línea anda, pero desperdicia (energía o material). Hay que mejorarla.

En la clase

- Una clase de 40 a 60 minutos alcanza para 3 a 5 niveles de un acto.
- Funciona bien en parejas: uno arma y el otro sigue la pieza con PASO y dice qué va a pasar antes de que pase.
- En los niveles Depurar conviene pedir que anoten el error antes de arreglarlo.
- Para cerrar, usar la reflexión del acto (está en esta guía y aparece al terminar el último nivel del acto).
- El juego no pide datos de los chicos. En Progreso pueden escribir un nombre y copiar un resumen de estrellas para el docente.

ANTES DE LA PANTALLA

La línea humana

1. Formen una fila de 4 o 5 chicos. Cada uno es una estación: uno marca con lápiz una tira de papel, otro la corta, otro la "lija" (dobla los bordes) y el último la pega en un afiche: es el camión.
2. Primero, de a uno: cada uno hace todo el banquito. Después, en línea. Tomen el tiempo de 6 piezas en cada forma.
3. Sumen un inspector que mira cada pieza: SI está bien, al camión; SI NO, a la caja de reciclar.
4. Con la ficha "Dibujá tu línea", dibujen la línea que armaron antes de abrir el juego.

La ficha para dibujar la línea está en **ficha-linea.pdf**, en la misma carpeta que esta guía.

PARA EL CIERRE

- ¿Dónde se amontonaban las piezas? ¿Qué hicieron para que no pase?
- ¿Qué hace una persona en la fábrica que una máquina todavía no puede hacer?

Cada acto termina con una reflexión propia (está al final de cada acto en esta guía).

DISEÑO CURRICULAR

Sin verificar nivel por nivel. Relación con el Diseño Curricular: es una orientación general hecha con los documentos de Tecnologías, Diseño y Programación de la Ciudad. No está verificada nivel por nivel contra el documento. Antes de planificar, chequeala con el Diseño Curricular vigente. Diseño Curricular de primaria (Ciudad de Buenos Aires): buenosaires.gob.ar/educacion/diseno-curricular-nivel-primario

Eje	Qué se trabaja	Dónde

Comprensión, representación y diseño de los procesos tecnológicos	Secuencia de operaciones (marcar, cortar, lijar, clavar), lectura de un plano, trabajo en paralelo y cuello de botella, delegación de tareas de las personas en las máquinas.	Actos 1 y 2
Transformaciones y gestión de los materiales y la energía	Cada material con su herramienta (madera, aluminio, hierro), costo de la energía y ahorro.	Niveles 5, 14, 25 y 33
Diseño y programación	Secuencias, condicionales simples y anidados, bucles (repetir N veces, repetir hasta), contador, depuración en los niveles Depurar.	Los tres actos
Diseño y resolución de problemas en robótica	Sensores (color, temperatura, presencia, calidad) y actuadores (brazos robóticos); umbral de un sensor.	Acto 3
Reflexión sobre los procesos tecnológicos y computacionales	Qué trabajos desaparecen y cuáles aparecen con la automatización; productividad.	Cierre de cada acto

Articulaciones: Educación Digital (pensamiento computacional). Ciencias Sociales: trabajo e industria.

ACTO 1 · EL TALLER

Sugerido: 4.°

Personas con herramientas de mano. Secuencia, materiales, cuello de botella y el primer SI / NO. Niveles 1 a 11.

PRÁCTICA

1. Falta un tramo

Cinta transportadora

En la industria real: En 1913 Henry Ford puso una cinta que movía los autos de un puesto a otro. Antes tardaban 12 horas en armar uno. Con la cinta, una hora y media.

PRÁCTICA

2. Paso a paso

Secuencia

Marcar → **Cortar** → **Lijar** → **Camión**

En la industria real: Dividir un trabajo en pasos chicos y repetirlos siempre igual es la base de toda línea de montaje.

PRÁCTICA

3. Leer el plano

Instructivo

Lijar → **Camión**

En la industria real: Los planos y los instructivos guardan cómo se hace algo para que cualquiera lo pueda repetir igual. Son la memoria técnica de una fábrica.

DESAFÍO

4. Dos entradas

Secuencia en paralelo

Entrada 1

Marcar → Cortar → Lijar

Entrada 2

Marcar → Cortar → Lijar

En la industria real: Cuando una fábrica necesita producir más, muchas veces copia la línea entera: dos líneas iguales hacen el doble.

PRÁCTICA

5. Dos materiales

Combinar materiales

En la industria real: Casi todo lo que usamos está hecho de varios materiales juntos. Una fábrica tiene que hacer llegar cada material al lugar justo.

DESAFÍO

6. El banquito completo

Secuencia + materiales

Marcar → **Cortar** → **Lijar** → **Clavar** → **Camión**

En la industria real: En una línea de montaje real, cada puesto recibe la pieza del anterior y se la pasa al siguiente, como en una posta.

DEPURAR

7. El banquito que no sale

Encontrar y arreglar errores

Probar → **Ver dónde falla** → **Arreglar** → **Probar otra vez**

En la industria real: En un taller de verdad, cuando algo sale mal no se tira todo: se busca el paso que falla y se corrige. Eso se llama depurar.

PRÁCTICA

8. Cuello de botella

Trabajar en paralelo

Entrada → **Repartidor**

- 1 → **Lijar**
- 2 → **Lijar**

En la industria real: El cuello de botella es el paso más lento de una línea. No importa qué tan rápido sea el resto: la línea entera va a la velocidad de ese paso.

PRÁCTICA

9. El inspector

Condicional SI / NO

¿Está sana?

- SÍ → **Lijar → camión**
- NO → **Tacho**

En la industria real: Revisar las piezas antes de seguir trabajándolas ahorra tiempo y material: no tiene sentido lijar una tabla que se va a tirar.

DISEÑÁ

10. El taller chico

Diseñar con restricciones

Requisitos → **Tu diseño** → **Probar** → **Mejorar**

En la industria real: Los talleres chicos siempre diseñan con límites: poca plata, poco espacio, poca gente. Diseñar es elegir qué es lo más importante.

DESAFÍO

11. Desafío del taller

Todo junto

¿Está sana?

- SÍ → **Marcar → Cortar → Lijar → Clavar**
- NO → **Tacho**

En la industria real: Las fábricas revisan la materia prima cuando entra. Se llama control de recepción.

> **Reflexión de cierre del acto** (aparece al ganar el nivel 11): En el taller trabajaron hasta 8 personas, cada una con su herramienta y su paso. La producción dependía de su fuerza, su habilidad y su cansancio. Para pensar en clase: ¿qué pasaría si el pedido fuera de 1000 banquitos?

ACTO 2 · LA FÁBRICA

Sugerido: 5.°

Llegan las máquinas y el horario. Sensores que leen colores y maderas, bucles, preguntas adentro de preguntas y reparto. Niveles 12 a 24.

PRÁCTICA

12. El aserradero

Máquinas y horario

Tronco → **Sierra eléctrica** → **Carpintero** → **Lijar** → **Camión**

En la industria real: Los aserraderos fueron de las primeras industrias en usar máquinas: cortar un tronco a mano lleva horas.

DESAFÍO

13. ¿Persona o máquina?

Cuello de botella

Tronco → **Sierra** → **Cortar** → **Lijar** → **Camión**

En la industria real: Una máquina cuesta plata y gasta energía. Las fábricas ponen máquinas primero en el cuello de botella, donde más se nota.

PRÁCTICA

14. La boleta de luz

Energía y costos

Tronco → **Sierra (1 kWh)** → **Cortar** → **Lijar** → **Camión**

En la industria real: La electricidad que usan las máquinas viene de La usina. En una fábrica, la energía es uno de los gastos más grandes. Por eso se mecaniza donde más conviene, no en todos lados.

PRÁCTICA

15. Escáner de color

Sensor de color

¿Es azul?

- SÍ → **Pintura azul**
- NO → **Pintura amarilla**

En la industria real: Los escáneres de las fábricas leen etiquetas y códigos de barras. Así cada pieza sabe a dónde tiene que ir.

DEPURAR

16. Pintura cruzada

Encontrar y arreglar errores

¿Azul?

- SÍ → **Pintura azul**
- NO → **Pintura amarilla**

En la industria real: En las fábricas de autos, un robot lee qué color pidió el cliente y elige la pintura. Si un sensor está mal conectado, salen autos de otro color.

PRÁCTICA

17. Paquetes de a 4

Variable: contador

contador + 1 → **¿Llegó a 4?**

- SÍ → **Paquete**
- NO → **Esperar otra tabla** ↺

En la industria real: Las máquinas cuentan todo el tiempo: piezas hechas, piezas falladas, horas de uso. Cada cuenta es una variable guardada en su memoria.

PRÁCTICA

18. Dos manos de barniz

Bucle: repetir 2 veces

Barnizar → **¿Ya tiene 2 manos?**

- SÍ → **Camión**
- NO → **Otra mano** ↺

En la industria real: En programación esto es un bucle: repetir un paso varias veces. En la fábrica se hace con una cinta que vuelve hacia atrás.

PRÁCTICA

19. Horno con reloj

Control por tiempo

Tabla húmeda → **Horno: X minutos** → **Camión**

En la industria real: Un lavarropas o un microondas trabajan por tiempo: no saben si la ropa quedó limpia o la comida caliente. Eso se llama control por tiempo, o de lazo abierto.

PRÁCTICA

20. Horno de secado

Bucle: repetir hasta

Horno → **¿Está seca?**

- SÍ → **Camión**
- NO → **Otra vuelta** ↺

En la industria real: "Repetir 2 veces" y "repetir hasta que..." son dos tipos de bucle. El segundo sirve cuando no sabés de antemano cuántas vueltas hacen falta.

PRÁCTICA

21. Mantenimiento

Redundancia

Entrada → **Repartidor**

- 1 → **Sierra 1 (a veces para)**
- 2 → **Sierra 2 (a veces para)**

En la industria real: Las fábricas y las centrales eléctricas tienen máquinas de repuesto (redundancia): si una para por mantenimiento o se rompe, la otra sigue y la producción no se corta.

PRÁCTICA

22. Una pregunta adentro de otra

Condicional anidado

¿Es roble?

- SÍ → **Barniz**
- NO → **¿Es azul?**
  - SÍ → **Pintura azul**
  - NO → **Pintura amarilla**

En la industria real: Las máquinas clasificadoras hacen preguntas en cadena: primero lo más general, después lo más fino. Como un juego de "¿adiviná quién?".

DESAFÍO

23. Clasificar y barnizar

Condicional anidado + bucle

¿Es roble?

- SÍ → **Barniz ×2 (bucle)**
- NO → **¿Es azul?**
  - SÍ → **Pintura azul**
  - NO → **Pintura amarilla**

En la industria real: Comprar piezas ya hechas a otra fábrica se llama tercerizar. Casi ninguna fábrica hace todo sola.

DESAFÍO

24. Reparto

Logística

Pintura → **Embalar** → **¿Es azul?** → **Camión de su color**

En la industria real: La logística es todo lo que pasa desde que el producto está terminado hasta que llega al cliente: embalar, cargar, repartir.

> **Reflexión de cierre del acto** (aparece al ganar el nivel 24): Ahora las máquinas hacen la fuerza y los sensores deciden. En la línea quedó casi nadie. Pero aparecieron trabajos nuevos: quien maneja las máquinas, quien las arregla, quien programa los sensores. Para pensar: ¿qué trabajos desaparecieron y cuáles aparecieron?

ACTO 3 · INDUSTRIA

Sugerido: 6.° y 7.°

Lo que armaste se convierte en edificios que trabajan solos. Aluminio, hierro, brazos robóticos y control de calidad. Ninguna persona en la línea. Niveles 25 a 36.

PRÁCTICA

25. La herramienta justa

Material y herramienta

Barra de aluminio → **Cortadora de aluminio** → **Camión**

En la industria real: La madera se corta con dientes grandes. El aluminio, con discos especiales y despacio para que no se caliente. El acero, a veces con láser o con agua a muchísima presión.

PRÁCTICA

26. Patas de aluminio

Brazo robótico

Tabla ×1

Pata ×4

→ **Brazo robot → Mesa**

En la industria real: Empaquetar una parte de la fábrica para no pensar en sus detalles se llama modularizar. En programación pasa lo mismo con las funciones.

DESAFÍO

27. Dos brazos

Paralelo con robots

Entrada → **Repartidor**

1 → **Brazo robot**

2 → **Brazo robot**

En la industria real: Las automotrices tienen cientos de brazos robóticos trabajando en paralelo. Cada uno hace una tarea chica, una y otra vez.

DEPURAR

28. La mesa coja

Encontrar y arreglar errores

Tabla (edificio)

Barra → cortadora → 4 patas

→ **Brazo robot → mesa**

En la industria real: Los técnicos de mantenimiento industrial revisan las máquinas siguiendo el recorrido de las piezas, igual que vos ahora.

PRÁCTICA

29. Soldadura

Sensor de temperatura

Enfriador (−50°) → **¿Menos de 80°?**

SÍ → **Brazo (mesa)**

NO → **Otra vuelta** ↺

En la industria real: Los sensores de temperatura están en todas las fábricas de metal. Un error de temperatura puede arruinar una pieza o una máquina.

PRÁCTICA

30. Ajustá el sensor

Umbral de un sensor

Enfriador (−50°) → **¿Menos de X°?**

SÍ → **Brazo**

NO → **Otra vuelta** ↺

En la industria real: El número a partir del cual un sensor cambia su respuesta se llama umbral. Las heladeras, los termotanques y los aires acondicionados tienen uno.

PRÁCTICA

31. Barrera de seguridad

Sensor de presencia

¿Hay alguien cerca?

- SÍ → **El brazo se frena**
- NO → **El brazo trabaja**

En la industria real: Las fábricas tienen barreras de luz, alfombras con sensores y botones de parada de emergencia. Cuidar a las personas también es parte del diseño.

PRÁCTICA

32. Control de calidad

Sensor de calidad

¿Está derecha?

- SÍ → **Camión**
- NO → **Tacho**

En la industria real: Lo que se tira por fallado se llama scrap o merma. Medirlo ayuda a descubrir qué parte del proceso falla.

OPTIMIZÁ

33. Fábrica eficiente

Optimizar energía

Sierra → **Corte** → **Lijadora** → **Camión**

En la industria real: Ahorrar energía en una fábrica no siempre es comprar máquinas nuevas: muchas veces alcanza con sacar pasos que no hacen falta.

DESAFÍO

34. Cajoneras

Subensamblaje

Tabla + 2 correderas → **Brazo cajón** → **Cajón**

Tabla + 2 cajones → **Brazo mueble** → **Cajonera**

En la industria real: Las fábricas grandes trabajan por etapas: una sección hace partes, otra las junta. Un auto tiene unas 30.000 piezas.

DESAFÍO

35. Dos clientes

Repartir la producción

Entrada → **Repartidor**

- 1 → **Tabla → brazo (+4 patas) → mueblería**
- 2 → **Tabla → escuela**

En la industria real: Las fábricas planifican la producción: deciden cuánto de cada producto hacer con los mismos materiales, según los pedidos que tienen.

DESAFÍO FINAL

36. La gran fábrica

Automatización

¿Sano?

- NO → **Tacho**
- SÍ → **¿Mesa?**
  - SÍ → **Camión mesas**
  - NO → **¿Hierro?**
    - SÍ → **Camión hierro**
    - NO → **Camión cajoneras**

En la industria real: Una fábrica automatizada funciona sola, pero alguien tuvo que pensar cada paso, cada pregunta y cada camino. Eso hiciste vos.

> **Reflexión de cierre del acto** (aparece al ganar el nivel 36): En la línea: 0 personas. Pero para que esta fábrica exista hicieron falta diseñadoras, programadores, técnicas de mantenimiento, choferes y vos, que pensaste cada paso. Para pensar: ¿qué hace una persona que una máquina todavía no puede hacer?